

DTQG 26 Spring: Segment tree 1

A. Segment Tree - Tính tổng cơ bản

1 second, 256 megabytes

Cho một dãy gồm n số nguyên, nhiệm vụ của bạn là xử lý q truy vấn theo hai loại sau:

- Cập nhật giá trị tại vị trí i thành x .
- Tính tổng các giá trị trong khoảng $[l, r]$.

Input

Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên n và q : số lượng giá trị và số lượng truy vấn. ($1 \leq n, q \leq 2 \times 10^5$)

Dòng thứ hai chứa n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$: các giá trị của dãy.

Cuối cùng, có q dòng mô tả các truy vấn. Mỗi dòng chứa ba số nguyên: hoặc " $1 \ i \ x$ " hoặc " $2 \ l \ r$ ".

$(1 \leq a_i, x \leq 10^9, 1 \leq k, l \leq r \leq n)$

input
8 4 3 2 4 5 1 1 5 3 2 1 4 2 5 6 1 3 1 2 1 4
output
14 2 11

B. Segment Tree - Tìm min cơ bản

1 second, 256 megabytes

Cho mảng a , có n số nguyên dương, q truy vấn, thuộc một trong 2 loại

- $1 \ x \ v$: Thay $a_x = v$
- $2 \ l \ r$: Tìm số nhỏ nhất từ a_l đến a_r

Input

Dòng đầu là số nguyên dương n, q ($n, q \leq 2 \times 10^5$)

Dòng tiếp là n số nguyên dương a_i ($1 \leq a_i \leq 10^9$)

q dòng tiếp, mỗi dòng là một truy vấn ($1 \leq x, l \leq r \leq n, 1 \leq v \leq 10^9$)

Output

Với mỗi truy vấn 2, in ra kết quả trên một dòng

input
5 4 1 2 3 4 5 2 1 5 2 2 4 1 3 1 2 2 4
output
1 2 1

C. Segment Tree - Đoạn con có tổng lớn nhất

1 second, 256 megabytes

Cho một dãy gồm n số nguyên. Một số giá trị trong dãy sẽ được cập nhật, và sau mỗi lần cập nhật, nhiệm vụ của bạn là tìm tổng đoạn con lớn nhất trong dãy.

Input

Dòng đầu tiên chứa hai số nguyên n và m : kích thước của dãy và số lần cập nhật. Dãy được đánh số từ 1 đến n ($1 \leq n, m \leq 2 \times 10^5$)

Dòng tiếp theo có n số nguyên $a_1, a_2, \dots, a_n$: các giá trị ban đầu của dãy. ($-10^9 \leq a_i \leq 10^9$)

Tiếp theo là m dòng mô tả các thay đổi. Mỗi dòng chứa hai số nguyên k và x : giá trị tại vị trí k sẽ được cập nhật thành x . ($1 \leq k \leq n, -10^9 \leq x \leq 10^9$)

Output

Sau mỗi lần cập nhật, in tổng đoạn con lớn nhất của dãy (đoạn con có thể rỗng).

input
5 3 1 2 -3 5 -1 2 6 3 1 2 -2
output
9 13 6

D. Segment Tree - Tìm min cơ bản 2

1 second, 256 megabytes

Cho mảng a , có n số nguyên dương, q truy vấn, thuộc một trong 2 loại

- $1 \ l \ r \ x$: Tăng các phần tử từ l đến r lên một lượng x
- $2 \ l \ r$: Tìm số nhỏ nhất từ a_l đến a_r

Input

Dòng đầu là số nguyên dương n, q ($n, q \leq 2 \times 10^5$)

Dòng tiếp là n số nguyên dương a_i ($1 \leq a_i \leq 10^9$)

q dòng tiếp, mỗi dòng là một truy vấn ($1 \leq l \leq r \leq n, 1 \leq x \leq 10^9$)

Output

Với mỗi truy vấn 2, in ra kết quả trên một dòng

input
5 5 5 1 4 2 3 2 1 4 2 2 4 1 1 5 3 2 2 4 2 1 2

output

1
1
4
4

E. Tìm số 1 thứ k

1 second, 256 megabytes

Cho mảng a gồm n phần tử 0 hoặc 1. Có 2 loại truy vấn

- 1 i : thay đổi phần tử có chỉ số i thành ngược lại (0 thành 1 hoặc 1 thành 0).
- 2 k : tìm phần tử số 1 thứ k (đảm bảo rằng có đủ số 1 trong mảng).

Input

Dòng đầu tiên chứa hai số n và m ($1 \leq n, m \leq 100000$), kích thước của mảng và số lượng thao tác. Dòng tiếp theo chứa n số a_i , trạng thái ban đầu của mảng ($a_i \in \{0, 1\}$). Các dòng tiếp theo chứa thông tin về các thao tác.

- 1 i ($1 \leq i \leq n$)
- 2 k : tìm phần tử 1 thứ k (đảm bảo rằng có đủ số 1 trong mảng).

Output

Cho mỗi thao tác loại 2, in ra chỉ số của phần tử tương ứng.

input
5 7 1 1 0 1 0 2 1 2 2 2 3 1 3 2 4 1 1 2 1
output
1 2 4 4 2

F. YugiHacker và trò chơi FF

1 second, 256 megabytes

YugiHacker 1 game thủ Phai Phai. Đây là một tựa game bắn súng cực kì hay, ~~thắng bại tại kĩ năng người chơi~~.

Hiện tại, trong kho súng của YugiHacker có n khẩu súng, sức mạnh của mỗi khẩu súng là một số nguyên dương a_i . Trong một trận đấu, mỗi người được mang theo **tối đa 2 khẩu súng**, sức mạnh của 2 khẩu súng là tích sức mạnh của 2 khẩu súng đó. Và để thích nghi với mọi diễn biến trong trận đấu, YugiHacker sẽ mang theo 2 khẩu súng **khác nhau**. Ngoài ra trong trò chơi này, người chơi còn có thể tự sơn lên súng của chính mình để thay đổi sức mạnh của khẩu súng.

Có m truy vấn thuộc 2 loại sau:

- 0 x v : Sơn khẩu súng thứ x để nó có sức mạnh là v .
- 1 l r MOD : Tìm sức mạnh lớn nhất của các khẩu súng từ l đến r mà YugiHacker có thể mang theo.

Input

Dòng thứ 1 là số nguyên dương n – số lượng súng trong kho ($n \leq 10^5$).

Problems - Codeforces

Dòng thứ 2 là n số nguyên dương a_i ($a_i \leq 10^{18}$).

Dòng thứ 3 là số lượng truy vấn m ($m \leq 10^5$).

m dòng tiếp theo là các truy vấn có dạng:

- 0 x v
- 1 l r MOD

$1 \leq x, l, r \leq n; v, MOD \leq 10^{18}$.

Một nửa mỗi subtask có các số đều không vượt quá 10^9 .

Scoring table:

Subtask	Restrictions	Points
1	$n \leq 1000; m \leq 1000$	20
2	$n \leq 100000; m = 1$	20
3	$n \leq 100000; m \leq 100000$	60

input
5 1 2 3 4 5 4 1 1 4 100 1 2 5 100 0 3 101 1 3 3 3
output
12 20 2

G. Mua đồ

1 second, 256 megabytes

Có n cửa hàng, đánh số từ 1 đến n . Mỗi cửa hàng bán một loại mặt hàng khác nhau, giá tại mỗi cửa hàng là a_i . Giả sử bạn đang đứng ở cửa hàng thứ i và muốn mua hàng ở cửa hàng thứ j thì chi phí sẽ là $a_j + |i - j|$.

Có q truy vấn thuộc một trong hai loại:

- 1 i x Giá mặt hàng tại cửa hàng thứ i trở thành x
- 2 i Bạn đang ở cửa hàng thứ i . Hãy chọn ra một cửa hàng để chi phí mua hàng tại cửa hàng đó nhỏ nhất, in ra chi phí nhỏ nhất đó.

Input

Dòng đầu gồm 2 số nguyên n và q : số cửa hàng và số truy vấn ($1 \leq n, q \leq 2 \times 10^5$)

Dòng thứ 2 gồm n số nguyên a_i ($1 \leq a_i \leq 10^9$)

q dòng tiếp, mỗi dòng là một trong 2 loại truy vấn trên ($1 \leq i \leq n, 1 \leq x \leq 10^9$)

Subtask 1 (20%): $n, q \leq 1000$

Subtask 2 (80%): $n, q \leq 10^5$

Output

Với mỗi truy vấn loại 2, in ra kết quả trên một dòng.

input

```
6 3
8 6 4 5 7 5
2 2
1 5 1
2 2
```

output

```
5
4
```

[Codeforces](#) (c) Copyright 2010-2026 Mike Mirzayanov
The only programming contests Web 2.0 platform